UTN AVELLANEDA
Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia:	Programación I		
Nivel:	1º Cuatrimestre		
Tipo de Examen:	Primer Parcial		
Apellido(1):		Fecha:	16 oct 2026
Nombre/s(1):		Docente a cargo(2):	Pavlov / Panello
División(1):	311	Nota(2):	
DNI(1):		Firma(2):	

(1) Campos a completar solo por el estudiante en caso de imprimir este enunciado en papel.
(2) Campos a completar solo por el docente en caso de imprimir este enunciado en papel.

Generador y administrador de contraseñas:

Una empresa necesita desarrollar un sistema que permita generar y administrar contraseñas para sus usuarios. Cada contraseña estará compuesta por caracteres alfanuméricos y deberá cumplir determinados requisitos de seguridad.
El programa deberá contar con el siguiente menú:

========== MENU ==========
1. Generar contraseñas.
2. Buscar contraseña.
3. Informar estadísticas.
4. Ordenar y mostrar contraseñas.
5. Salir.
==========

1. Generar contraseñas:

Solicitar al usuario: cantidad de contraseñas a generar (validar que sea entero positivo).
El sistema deberá generar aleatoriamente las contraseñas y almacenarlas en una lista.
Cada contraseña deberá estar formada por:

- letras mayúsculas (A-Z);
- letras minúsculas (a-z);
- números (0-9);
- Cada contraseña deberá tener al menos una mayúscula, al menos una mayúscula y al menos un número.
- longitud aleatoria entre 8 y 15 caracteres (ambos inclusive).

Para generar los caracteres deberán utilizarse la función `chr()` y los correspondientes valores ASCII.
Por ejemplo, para generar una letra mayúscula se deberán utilizar los valores correspondientes al rango ASCII de A a Z.
** No se permite utilizar una lista/string como: letras = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", para la generación de caracteres.*
Las contraseñas generadas no deberán repetirse (descartar la contraseña repetida, y generar una nueva).
Si ya existen contraseñas almacenadas en la lista y el usuario las genera nuevamente, las nuevas contraseñas deberán agregarse a la lista sin eliminar las anteriores.

2. Buscar contraseña:

Solicitar al usuario una contraseña por consola.
Antes de realizar la búsqueda, se deberá validar que la contraseña tenga un formato válido.

Una contraseña será considerada válida si:

- posee la longitud indicada por el sistema;
- contiene al menos una letra mayúscula;
- contiene al menos una letra minúscula;
- contiene al menos un número.

Si la contraseña ingresada no cumple con los requisitos, se deberá informar que posee un formato inválido.
Si es válida, se deberá buscar dentro de la lista de contraseñas generadas e informar si fue encontrada o no.

3. Informar estadísticas:

El sistema deberá informar estadísticas sobre las contraseñas almacenadas.
Se deberá mostrar:

a) Porcentaje de contraseñas por cantidad de caracteres, por ejemplo:
8 caracteres: 12%
9 caracteres: 8%
10 caracteres: 5%
11 caracteres: 9%
...
15 caracteres: 11%

b) Promedios:
- Longitud promedio de las contraseñas almacenadas.
- Promedio de caracteres mayúsculas.
- Promedio de caracteres minúsculas.
- Promedio de caracteres numéricos.

c) Informar la cantidad de contraseñas donde los caracteres que la componen no se repiten (son únicos) y mostrarlas.

4. Ordenar y mostrar contraseñas

Solicitar al usuario el criterio de ordenamiento:
- ASC - Ascendente
- DESC - Descendente

Validar que la opción ingresada sea correcta.
Luego, ordenar las contraseñas mediante una función propia de **ordenamiento burbujeo.**
Finalmente, mostrar todas las contraseñas en el orden seleccionado.

Ejemplo: Contraseñas ordenadas ASCENDENTEMENTE

5H3g8fDnxT6
A3bX91hDn
Abg323J6dGz
R7tr82v9Mnt
mP31xZ8JCdT3B1k
zX91Aaq4B6c

5. Salir.

Finalizar la ejecución del programa.

Objetivos de Aprobación No Directa (Calificación de 4 a 5 puntos):

Deberán estar realizados en su totalidad los ítems 1, 2, 3 y 5.

Objetivos de Aprobación Directa (Calificación de 6 a 10 puntos):

Deberán estar realizados en su totalidad los ítems 1, 2, 3, 4 y 5.

En ambos casos, las calificaciones estarán sujetas a la defensa oral del examen entregado.

NOTAS:

Nota 1: Los puntos deberán ser accedidos mediante un menú de opciones.
Nota 2: No se podrá acceder a los ítems:
● 2, 3 y 4: sin antes haber generado la lista de manera aleatoria (ítem 1).
En tal sentido, realizar las validaciones correspondientes (utilizando banderas).
Nota 3: Normalizar los datos ingresados por consola en el punto 4.
El usuario puede ingresar “Asc”, “aSC” o “DeSc” e igualmente será un string válido.
Nota 4: No se permite la utilización de métodos para la manipulación de listas y strings.
Nota 5: Evitar el uso de herramientas o temas que no se hayan visto durante la cursada.
Nota 6: Se deberá desarrollar la biblioteca *“funciones.py”* que contendrá todas las funciones propias, las mismas deberán estar correctamente documentadas.
Nota 7: El menú y todas las variables necesarias para el funcionamiento del programa estarán contenidas en el programa principal *“examen.py”*.